

Inferência Estatística

Ficha de Exercícios 2

Exercício 1. Sabe-se que 10% dos indivíduos de uma determinada população têm problemas renais. Seleccionam-se aleatoriamente 25 indivíduos dessa população. Utilizando uma tabela adequada ou uma calculadora, calcule a probabilidade de, entre os indivíduos seleccionados:

- (a) no máximo 5 terem problemas renais;
- (b) pelo menos 6 terem problemas renais;
- (c) entre 6 e 9, inclusive, terem problemas renais;
- (d) 2, 3 ou 4 terem problemas renais.

Exercício 2. A probabilidade de uma pessoa com enxaqueca melhorar com um determinado medicamento é 0,9. Suponha que o medicamento foi administrado a 13 pessoas com enxaqueca, seleccionadas aleatoriamente. Qual é a probabilidade de o número de pessoas que melhoram ser:

- (a) exactamente 7;
- (b) exactamente 6;
- (c) superior a 7;
- (d) no máximo 8;
- (e) entre 4 e 11, inclusive;
- (f) pelo menos 10;
- (g) superior ao número de pessoas que não melhoram?

Exercício 3. Um estudo realizado numa determinada população revelou que, em média, são diagnosticados 13 novos casos de cancro do esófago por ano. Se a incidência anual (número de novos casos) de cancro do esófago segue uma distribuição de Poisson, determine a probabilidade de, num dado ano, o número de novos casos deste tipo de cancro ser:

- (a) exactamente 10;
- (b) pelo menos 8;
- (c) no máximo 12;
- (d) inferior a 7;
- (e) entre 9 e 15, inclusive.

Exercício 4. O peso, X , das mulheres de uma comunidade indiana, com idades entre 18 e 40 anos, segue aproximadamente uma distribuição normal, com média 60 kg e desvio-padrão 12 kg.

(a) Calcule a probabilidade de uma mulher selecionada aleatoriamente desta população pesar:

- (a.1) exatamente 60 kg;
- (a.2) mais de 70 kg;
- (a.3) 54 kg ou menos;
- (a.4) entre 55 e 65 kg;
- (a.5) no máximo 60 kg.

(b) Determine:

- (b.1) o quantil $X_{0,75}$;
- (b.2) x_1 tal que $\mathbb{P}(X \leq x_1) = 0,1539$.

Exercício 5. O peso das maçãs produzidas numa exploração agrícola do norte de Portugal, num determinado ano, apresentou uma média de 170 g e um desvio-padrão de 24 g.

(a) Calcule a probabilidade de 50 maçãs selecionadas aleatoriamente desta produção terem um peso médio:

- (a.1) de 170 g;
- (a.2) entre 160 e 180 g;
- (a.3) superior a 180 g.

(b) Numa outra exploração agrícola, o peso médio das maçãs produzidas nesse mesmo ano foi de 165 g. Sabendo que a probabilidade de obter um peso médio superior a 162 g em amostras de 50 maçãs era de 0,9505, determine o desvio-padrão do peso das maçãs dessa segunda exploração agrícola.

Exercício 6. Os pesos dos volumes recebidos por um serviço de um hospital apresentaram uma média de 150 kg e um desvio-padrão de 25 kg. Qual é a probabilidade de o peso total de 25 volumes selecionados aleatoriamente, quando colocados num elevador, ultrapassar o limite de segurança do elevador, fixado em 4100 kg?